
Sql Server

— Marcelo Gomes de Paula —

Sql Server com docker

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/linux/quickstart-install-connect-docker?view=sql-server-ver17&tabs=cli&pivots=cs1-bash>

docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest

```
docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=<password>" \  
-p 1433:1433 --name sql1 --hostname sql1 \  
-d \  
mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest
```

Sql Server com docker-compose

```
services:
  sqlserver:
    image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest
    container_name: servidor_sql
    hostname: servidor_sql
    user: root
    ports:
      - "1433:1433"
    environment:
      - ACCEPT_EULA=Y
      - MSSQL_SA_PASSWORD=Senha123!
      - MSSQL_PID=Developer # Versão gratuita para desenvolvedores
    volumes:
      - ./volume/sqlserver/mssql_data:/var/opt/mssql
    restart: always
```

Sql Server com docker-compose

Iniciar

```
docker compose up -d
```

Consultar o status

```
docker compose ps
```

Ver os logs

```
docker compose logs -f sqlserver
```

Entrar no bash do container

```
docker compose exec sqlserver bash
```

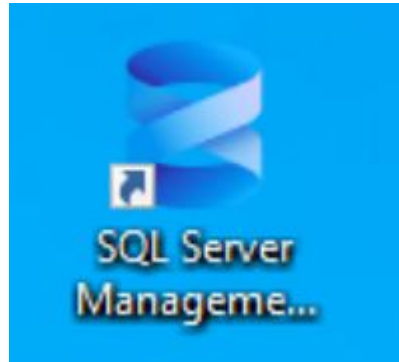
Executar o sqlcmd do container

```
docker compose exec sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P "Senha123!" -C
```

Sql Server, conectando via Windows

sql server management studio - ssms

<https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/>



Conectar

?

×

History

Procurar

Conexões Recentes

(local) - ., <padrão> (DESKTOP-MANNR0P\marcelo)

(local) - ., <padrão> (sa)

Propriedades da Conexão

Cadeia de Conexão

Nome do Servidor

Autenticação

Autenticação do Windows

Nome do Usuário

DESKTOP-MANNR0P\marcelo

Senha

☐ Lembrar Senha

Nome do Banco de Dados

<padrão>

Criptografar

Opcional

☒ Certificado do Servidor de Confiança

Avançado...

Propriedades Personalizadas

Nome

(local)

Color

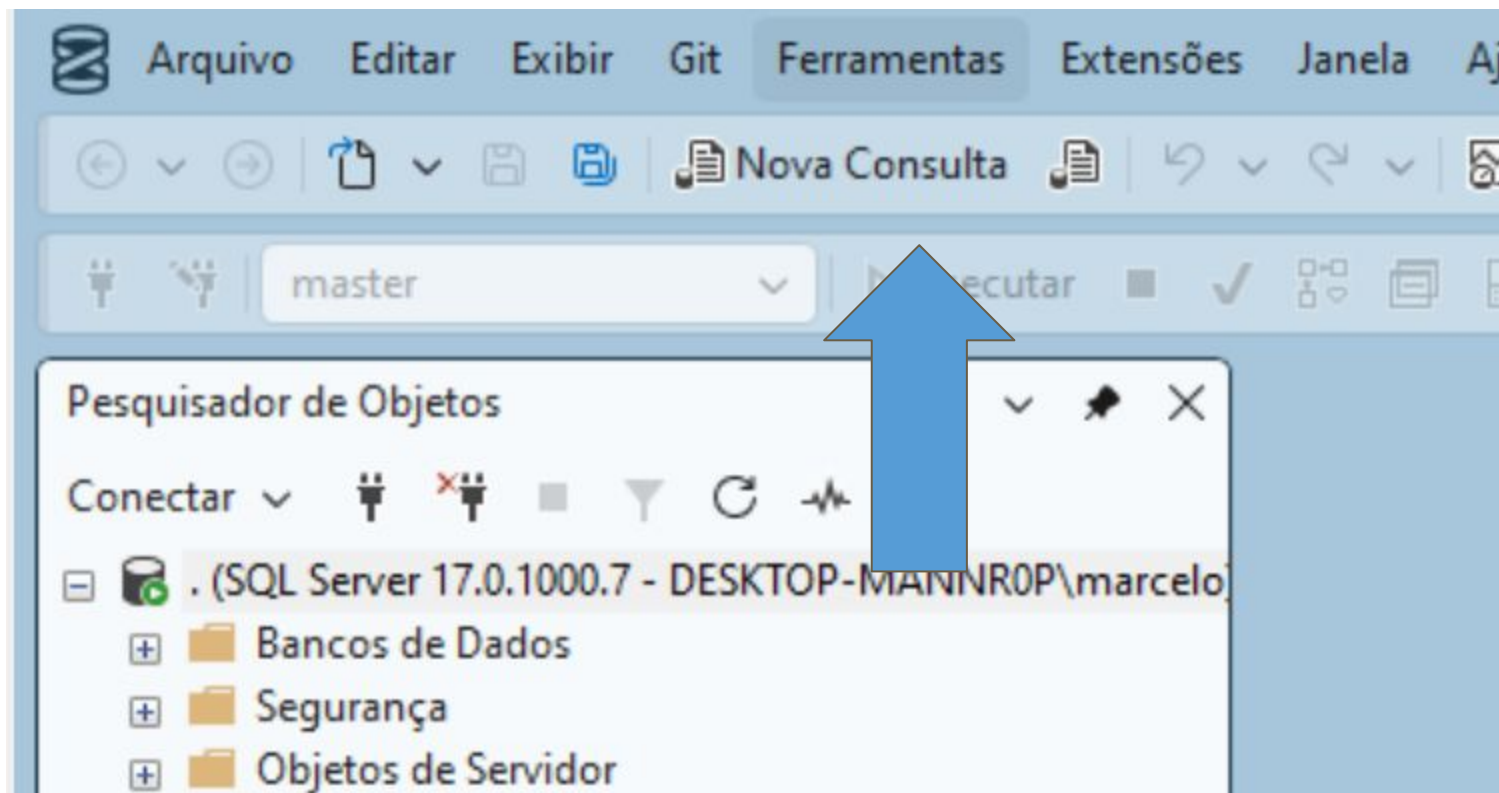
<padrão>

Personalizar...

Redefinir

Conectar

Cancelar



Arquivo Editar Exibir Consulta Git Projeto Ferramentas Extensões Janela Ajuda Q Pesquisar

Entrar

master

Executar

Pesquisar agenda

Conectar master

model

msdb

tempdb

Replicação

Alta Disponibilidade Always On

Gerenciamento

SQL Server Agent (Agent XPs desabilitados)

XEvent Profiler

SQLQuery2.s...marcelo (72)*

```
1 CREATE DATABASE agenda;
```

100 % Não foi encontrado nenhum problema Ln: 1, Car: 24 GUIAS CRLF UTF-8

Mensagens

Comandos concluídos com êxito.

Horário de conclusão: 2026-03-03T10:17:57.1862393-03:00

Database

Listar os databases

```
EXEC sp_databases; ou SELECT name FROM sys.databases;
```

Criar um novo database (agenda)

```
CREATE DATABASE agenda;
```

Modificar o nome do database

```
ALTER DATABASE agenda MODIFY NAME = minha_agenda;
```

Apagar o database

```
DROP DATABASE minha_agenda;
```

Atividade

Crie o database agenda

Tabela - Criar uma tabela

Vamos selecionar o database agenda

```
USE agenda;
```

```
GO
```

Cria a tabela contato

```
CREATE TABLE contato (
```

```
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    telefone VARCHAR(20)
```

```
);
```

```
GO
```

Exibir tabelas

```
SELECT name FROM sys.tables;
```

ou

```
EXEC sp_tables @table_owner = 'dbo';
```

Ver estrutura de um tabela

```
EXEC sp_help 'contato';
```

ou

```
SELECT  
    c.name AS [Coluna],  
    t.name AS [Tipo],  
    c.max_length AS [Tamanho_Bytes],  
    c.is_nullable AS [Aceita_Nulo]  
FROM sys.columns c  
JOIN sys.types t ON c.user_type_id = t.user_type_id  
WHERE c.object_id = OBJECT_ID('contato');
```

Inserir dados na tabela

```
USE agenda;
```

```
GO
```

```
INSERT INTO contato (nome, telefone) VALUES ('Anna da Silva Sauro', '(11)  
1111-11111');
```

```
GO
```

Consultar os dados cadastrados

```
SELECT * FROM contato;
```

Atualizar dados

```
UPDATE contato SET telefone = '(16) 111-11111' WHERE id = 1
```

Modificando a tabela contato

Adicionando a coluna email a tabela contato.

```
ALTER TABLE contato ADD email VARCHAR(150);
```

Trocar o email da Anna

```
UPDATE contato SET email = 'anna@email.com' WHERE id = 1; GO
```

Remover um contato

```
DELETE contato WHERE id = 1;
```

Remover todos os contatos da tabela

```
TRUNCATE TABLE contato;
```

Remover a tabela

```
DROP table contato;
```

Tipos de dados no SQL Server

Os tipos de dados do SQL Server podem ser visto neste site

<https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/t-sql/data-types/data-types-transact-sql?view=sql-server-ver17>

Tipos de dados do SQL Server

Tipo	Descrição	Tamanho
VARCHAR(n)	Qualquer dígito pode ser usado.	Permite usar até 8 mil dígitos.
INT	Números, positivos ou negativos.	É possível usar até 4 bytes.
DECIMAL(m,n)	Números com vírgula	Até 17 bytes, depende da precisão.
DATE	Armazenar data	3 bytes
TIME	Hora, minuto e segundo	Até 5 bytes
DATETIME	Data e hora	8 bytes

Exemplo de uso dos tipos de dados

```
CREATE TABLE registro_atendimento (  
    id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    cliente_nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    relatorio_detalhado VARCHAR(MAX),  
    valor_total DECIMAL(10,2),  
    data_agendamento DATE,  
    hora_inicio TIME,  
    ultima_alteracao DATETIME2 DEFAULT SYSUTCDATETIME()  
);
```

Exemplo de uso dos tipos de dados

```
INSERT INTO registro_atendimento  
(cliente_nome, relatorio_detalhado, valor_total, data_agendamento, hora_inicio)  
VALUES  
(  
  'Anna', 'Solicitação de suporte para configuração de rede e acesso ao sistema  
  desktop.', 250.00, '2026-03-05', '09:30:00'),  
  ('Bruna', 'Consultoria técnica sobre integração de APIs de terceiros no módulo de  
  telefonia.', 450.50, '2026-03-05', '14:00:00'),  
  ('Camila', 'Treinamento de equipe para utilização do dashboard de métricas do  
  Atende.AI.', 1200.00, '2026-03-06', '10:00:00'),  
  ('Bruna', 'Acompanhamento de deploy em ambiente de homologação Ubuntu.',  
  300.00, '2026-03-07', '16:30:00');
```

Exemplo de uso dos tipos de dados

```
INSERT INTO registro_atendimento  
(cliente_nome, relatorio_detalhado, valor_total, data_agendamento, hora_inicio,  
ultima_alteracao)  
VALUES  
(  
    'Felipe',  
    'Revisão da infraestrutura de rede e backup dos bancos de dados.',  
    850.00,  
    '2026-03-10',  
    '11:15:00',  
    '1990-02-28 10:00:00' );  
GO
```

Exemplo de uso dos tipos de dados

```
SELECT cliente_nome, valor_total, data_agendamento  
FROM registro_atendimento  
WHERE cliente_nome = 'Bruna';
```

Atividade - 1

- 1 - Crie um database curso;
- 2 - Crie uma tabela aluno, contendo: id, nome, telefone, email e media.
- 3 - Modifique a tabela aluno, para ter o campo amigo, este campo deve armazenar números de 0 a 5, onde zero é pouco amigo e 5 é muito amigo.
- 4 - Escreva o comando para adicionar 50 alunos.
- 5 - Escreva o comando para listar todos os alunos.
- 6 - Escreva o comando para listar os melhores amigos.

Atividade 2

Você quer organizar o estoque de compras da sua casa, crie uma tabela que permita fazer a gestão dos alimentos, produtos de limpeza etc que você compra, é importante que todos produto tenha cadastrado a quantidade minima e a máxima que deseja manter no estoque, além da quantidade atual do produto. Fique livre para adicionar mais campos que desejar. Escreva alguns inserts para popular o banco, e as buscas (select) para fazer a gestão do banco.